

Exercice 1 — *octet et duet*

Un gaz noble a sa couche de valence saturée : 8 électrons (octet), ou 2 pour l'hélium (duet).

- Combien d'électrons de valence possède un gaz noble autre que l'hélium ?
- Combien en possède l'hélium ? Comment nomme-t-on cette configuration à 2 électrons ?
- Pourquoi les gaz nobles sont-ils chimiquement très peu réactifs ?

Exercice 2 — *reconnaître une famille*

Associe le nombre d'électrons de valence à la famille : alcalins, alcalino-terreux, halogènes ou gaz nobles.

- 1 électron de valence
- 2 électrons de valence
- 7 électrons de valence
- 8 électrons de valence

Exercice 3 — *quel ion se forme ?*

D'après la règle de l'octet, indique l'ion (avec sa charge) que forme chaque atome.

- sodium Na (1 e⁻ de valence, métal)
- magnésium Mg (2 e⁻ de valence, métal)
- oxygène O (6 e⁻ de valence)
- chlore Cl (7 e⁻ de valence)

Exercice 4 — *sens des tendances périodiques*

Complète avec le bon sens de variation.

- L'électronégativité augmente vers la ... (droite / gauche) et vers le ... (haut / bas).
- Le rayon atomique augmente vers la ... et vers le ...
- L'énergie d'ionisation varie dans le même sens que ... (l'électronégativité / le rayon atomique).

Exercice 5 — *comparer deux éléments*

Désigne le bon élément et justifie par sa position dans le tableau.

- le plus électronégatif : Na ou Cl (même période) ?
- le plus grand rayon atomique : Li ou K (même colonne) ?
- la plus grande énergie d'ionisation : Li ou F (même période) ?